Chapitre 03 | Fonctions d’une variable réelle

600 exercices à imprimer

Exercices originaux et non officiels. Les pages du cours servent uniquement de référence de notions. Vérifiez toujours les conditions de domaine.

L37 | Fonctions, domaines et graphiques

Source : PDF pages 2, 3, 4

1/5 | Apprenti

L37-P001 | Soit f(x) = 2x - 4. Calculer f(-3).

L37-P002 | Soit f(x) = 3x - 3. Calculer f(-1).

L37-P003 | Soit f(x) = 4x - 2. Calculer f(1).

L37-P004 | Soit f(x) = 5x - 1. Calculer f(3).

L37-P005 | Soit f(x) = 6x + 0. Calculer f(-2).

L37-P006 | Soit f(x) = 2x + 1. Calculer f(0).

L37-P007 | Soit f(x) = 3x + 2. Calculer f(2).

L37-P008 | Soit f(x) = 4x + 3. Calculer f(-3).

L37-P009 | Soit f(x) = 5x + 4. Calculer f(-1).

L37-P010 | Soit f(x) = 6x - 4. Calculer f(1).

L37-P011 | Soit f(x) = 2x - 3. Calculer f(3).

L37-P012 | Soit f(x) = 3x - 2. Calculer f(-2).

L37-P013 | Soit f(x) = 4x - 1. Calculer f(0).

L37-P014 | Soit f(x) = 5x + 0. Calculer f(2).

L37-P015 | Soit f(x) = 6x + 1. Calculer f(-3).

L37-P016 | Soit f(x) = 2x + 2. Calculer f(-1).

L37-P017 | Soit f(x) = 3x + 3. Calculer f(1).

L37-P018 | Soit f(x) = 4x + 4. Calculer f(3).

L37-P019 | Soit f(x) = 5x - 4. Calculer f(-2).

L37-P020 | Soit f(x) = 6x - 3. Calculer f(0).

2/5 | Pratiquant

L37-P021 | f(x) = 1x^2 - 4x + 1. Calculer f(-3).

L37-P022 | f(x) = 2x^2 - 3x + 2. Calculer f(-1).

L37-P023 | f(x) = 3x^2 - 2x + 3. Calculer f(1).

L37-P024 | f(x) = 1x^2 - 1x + 4. Calculer f(3).

L37-P025 | f(x) = 2x^2 + 0x + 1. Calculer f(-2).

L37-P026 | f(x) = 3x^2 + 1x + 2. Calculer f(0).

L37-P027 | f(x) = 1x^2 + 2x + 3. Calculer f(2).

L37-P028 | f(x) = 2x^2 + 3x + 4. Calculer f(-3).

L37-P029 | f(x) = 3x^2 + 4x + 1. Calculer f(-1).

L37-P030 | f(x) = 1x^2 - 4x + 2. Calculer f(1).

L37-P031 | f(x) = 2x^2 - 3x + 3. Calculer f(3).

L37-P032 | f(x) = 3x^2 - 2x + 4. Calculer f(-2).

L37-P033 | f(x) = 1x^2 - 1x + 1. Calculer f(0).

L37-P034 | f(x) = 2x^2 + 0x + 2. Calculer f(2).

L37-P035 | f(x) = 3x^2 + 1x + 3. Calculer f(-3).

L37-P036 | f(x) = 1x^2 + 2x + 4. Calculer f(-1).

L37-P037 | f(x) = 2x^2 + 3x + 1. Calculer f(1).

L37-P038 | f(x) = 3x^2 + 4x + 2. Calculer f(3).

L37-P039 | f(x) = 1x^2 - 4x + 3. Calculer f(-2).

L37-P040 | f(x) = 2x^2 - 3x + 4. Calculer f(0).

3/5 | Challenger

L37-P041 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 1)/((x - 2)(x + 1)).

L37-P042 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 2)/((x - 3)(x + 2)).

L37-P043 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 3)/((x - 4)(x + 3)).

L37-P044 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 4)/((x - 5)(x + 4)).

L37-P045 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 1)/((x - 6)(x + 1)).

L37-P046 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 2)/((x - 2)(x + 2)).

L37-P047 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 3)/((x - 3)(x + 3)).

L37-P048 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 4)/((x - 4)(x + 4)).

L37-P049 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 1)/((x - 5)(x + 1)).

L37-P050 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 2)/((x - 6)(x + 2)).

L37-P051 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 3)/((x - 2)(x + 3)).

L37-P052 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 4)/((x - 3)(x + 4)).

L37-P053 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 1)/((x - 4)(x + 1)).

L37-P054 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 2)/((x - 5)(x + 2)).

L37-P055 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 3)/((x - 6)(x + 3)).

L37-P056 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 4)/((x - 2)(x + 4)).

L37-P057 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 1)/((x - 3)(x + 1)).

L37-P058 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 2)/((x - 4)(x + 2)).

L37-P059 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 3)/((x - 5)(x + 3)).

L37-P060 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 4)/((x - 6)(x + 4)).

4/5 | Expert

L37-P061 | f(x) = 2x - 4. Résoudre f(x) = -10 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P062 | f(x) = 3x - 3. Résoudre f(x) = -6 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P063 | f(x) = 4x - 2. Résoudre f(x) = 2 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P064 | f(x) = 5x - 1. Résoudre f(x) = 14 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P065 | f(x) = 6x + 0. Résoudre f(x) = -12 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P066 | f(x) = 2x + 1. Résoudre f(x) = 1 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P067 | f(x) = 3x + 2. Résoudre f(x) = 8 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P068 | f(x) = 4x + 3. Résoudre f(x) = -9 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P069 | f(x) = 5x + 4. Résoudre f(x) = -1 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P070 | f(x) = 6x - 4. Résoudre f(x) = 2 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P071 | f(x) = 2x - 3. Résoudre f(x) = 3 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P072 | f(x) = 3x - 2. Résoudre f(x) = -8 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P073 | f(x) = 4x - 1. Résoudre f(x) = -1 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P074 | f(x) = 5x + 0. Résoudre f(x) = 10 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P075 | f(x) = 6x + 1. Résoudre f(x) = -17 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P076 | f(x) = 2x + 2. Résoudre f(x) = 0 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P077 | f(x) = 3x + 3. Résoudre f(x) = 6 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P078 | f(x) = 4x + 4. Résoudre f(x) = 16 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P079 | f(x) = 5x - 4. Résoudre f(x) = -14 et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P080 | f(x) = 6x - 3. Résoudre f(x) = -3 et indiquer le point correspondant du graphe.

5/5 | Ninja

L37-P081 | Soit g(x) = 2x + 1 et f(u) = 1/(u - 2). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(1).

L37-P082 | Soit g(x) = 3x + 2 et f(u) = 1/(u - 3). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(2).

L37-P083 | Soit g(x) = 4x + 3 et f(u) = 1/(u - 4). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(3).

L37-P084 | Soit g(x) = 5x + 1 et f(u) = 1/(u - 5). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(4).

L37-P085 | Soit g(x) = 2x + 2 et f(u) = 1/(u - 2). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(1).

L37-P086 | Soit g(x) = 3x + 3 et f(u) = 1/(u - 3). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(2).

L37-P087 | Soit g(x) = 4x + 1 et f(u) = 1/(u - 4). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(3).

L37-P088 | Soit g(x) = 5x + 2 et f(u) = 1/(u - 5). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(4).

L37-P089 | Soit g(x) = 2x + 3 et f(u) = 1/(u - 2). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(1).

L37-P090 | Soit g(x) = 3x + 1 et f(u) = 1/(u - 3). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(2).

L37-P091 | Soit g(x) = 4x + 2 et f(u) = 1/(u - 4). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(3).

L37-P092 | Soit g(x) = 5x + 3 et f(u) = 1/(u - 5). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(4).

L37-P093 | Soit g(x) = 2x + 1 et f(u) = 1/(u - 2). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(1).

L37-P094 | Soit g(x) = 3x + 2 et f(u) = 1/(u - 3). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(2).

L37-P095 | Soit g(x) = 4x + 3 et f(u) = 1/(u - 4). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(3).

L37-P096 | Soit g(x) = 5x + 1 et f(u) = 1/(u - 5). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(4).

L37-P097 | Soit g(x) = 2x + 2 et f(u) = 1/(u - 2). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(1).

L37-P098 | Soit g(x) = 3x + 3 et f(u) = 1/(u - 3). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(2).

L37-P099 | Soit g(x) = 4x + 1 et f(u) = 1/(u - 4). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(3).

L37-P100 | Soit g(x) = 5x + 2 et f(u) = 1/(u - 5). Déterminer le domaine de f∘g, puis (f∘g)(4).

L38 | Taux de variation, dérivée et tangente

Source : PDF pages 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

1/5 | Apprenti

L38-P001 | Pour f(t) = 1x - 3, calculer (f(-1) - f(-2))/1.

L38-P002 | Pour f(t) = 2x - 2, calculer (f(1) - f(-1))/2.

L38-P003 | Pour f(t) = 3x - 1, calculer (f(3) - f(0))/3.

L38-P004 | Pour f(t) = 4x + 0, calculer (f(2) - f(1))/1.

L38-P005 | Pour f(t) = 1x + 1, calculer (f(4) - f(2))/2.

L38-P006 | Pour f(t) = 2x + 2, calculer (f(1) - f(-2))/3.

L38-P007 | Pour f(t) = 3x + 3, calculer (f(0) - f(-1))/1.

L38-P008 | Pour f(t) = 4x - 3, calculer (f(2) - f(0))/2.

L38-P009 | Pour f(t) = 1x - 2, calculer (f(4) - f(1))/3.

L38-P010 | Pour f(t) = 2x - 1, calculer (f(3) - f(2))/1.

L38-P011 | Pour f(t) = 3x + 0, calculer (f(0) - f(-2))/2.

L38-P012 | Pour f(t) = 4x + 1, calculer (f(2) - f(-1))/3.

L38-P013 | Pour f(t) = 1x + 2, calculer (f(1) - f(0))/1.

L38-P014 | Pour f(t) = 2x + 3, calculer (f(3) - f(1))/2.

L38-P015 | Pour f(t) = 3x - 3, calculer (f(5) - f(2))/3.

L38-P016 | Pour f(t) = 4x - 2, calculer (f(-1) - f(-2))/1.

L38-P017 | Pour f(t) = 1x - 1, calculer (f(1) - f(-1))/2.

L38-P018 | Pour f(t) = 2x + 0, calculer (f(3) - f(0))/3.

L38-P019 | Pour f(t) = 3x + 1, calculer (f(2) - f(1))/1.

L38-P020 | Pour f(t) = 4x + 2, calculer (f(4) - f(2))/2.

2/5 | Pratiquant

L38-P021 | Pour f(x) = 1x^2, calculer la pente de la sécante entre x = -2 et x = -1.

L38-P022 | Pour f(x) = 2x^2, calculer la pente de la sécante entre x = -1 et x = 1.

L38-P023 | Pour f(x) = 3x^2, calculer la pente de la sécante entre x = 0 et x = 3.

L38-P024 | Pour f(x) = 4x^2, calculer la pente de la sécante entre x = 1 et x = 2.

L38-P025 | Pour f(x) = 1x^2, calculer la pente de la sécante entre x = 2 et x = 4.

L38-P026 | Pour f(x) = 2x^2, calculer la pente de la sécante entre x = -2 et x = 1.

L38-P027 | Pour f(x) = 3x^2, calculer la pente de la sécante entre x = -1 et x = 0.

L38-P028 | Pour f(x) = 4x^2, calculer la pente de la sécante entre x = 0 et x = 2.

L38-P029 | Pour f(x) = 1x^2, calculer la pente de la sécante entre x = 1 et x = 4.

L38-P030 | Pour f(x) = 2x^2, calculer la pente de la sécante entre x = 2 et x = 3.

L38-P031 | Pour f(x) = 3x^2, calculer la pente de la sécante entre x = -2 et x = 0.

L38-P032 | Pour f(x) = 4x^2, calculer la pente de la sécante entre x = -1 et x = 2.

L38-P033 | Pour f(x) = 1x^2, calculer la pente de la sécante entre x = 0 et x = 1.

L38-P034 | Pour f(x) = 2x^2, calculer la pente de la sécante entre x = 1 et x = 3.

L38-P035 | Pour f(x) = 3x^2, calculer la pente de la sécante entre x = 2 et x = 5.

L38-P036 | Pour f(x) = 4x^2, calculer la pente de la sécante entre x = -2 et x = -1.

L38-P037 | Pour f(x) = 1x^2, calculer la pente de la sécante entre x = -1 et x = 1.

L38-P038 | Pour f(x) = 2x^2, calculer la pente de la sécante entre x = 0 et x = 3.

L38-P039 | Pour f(x) = 3x^2, calculer la pente de la sécante entre x = 1 et x = 2.

L38-P040 | Pour f(x) = 4x^2, calculer la pente de la sécante entre x = 2 et x = 4.

3/5 | Challenger

L38-P041 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(-2) si f(x) = 1x^2 - 3x.

L38-P042 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(-1) si f(x) = 2x^2 - 2x.

L38-P043 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(0) si f(x) = 3x^2 - 1x.

L38-P044 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(1) si f(x) = 4x^2 + 0x.

L38-P045 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(2) si f(x) = 1x^2 + 1x.

L38-P046 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(-2) si f(x) = 2x^2 + 2x.

L38-P047 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(-1) si f(x) = 3x^2 + 3x.

L38-P048 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(0) si f(x) = 4x^2 - 3x.

L38-P049 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(1) si f(x) = 1x^2 - 2x.

L38-P050 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(2) si f(x) = 2x^2 - 1x.

L38-P051 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(-2) si f(x) = 3x^2 + 0x.

L38-P052 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(-1) si f(x) = 4x^2 + 1x.

L38-P053 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(0) si f(x) = 1x^2 + 2x.

L38-P054 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(1) si f(x) = 2x^2 + 3x.

L38-P055 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(2) si f(x) = 3x^2 - 3x.

L38-P056 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(-2) si f(x) = 4x^2 - 2x.

L38-P057 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(-1) si f(x) = 1x^2 - 1x.

L38-P058 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(0) si f(x) = 2x^2 + 0x.

L38-P059 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(1) si f(x) = 3x^2 + 1x.

L38-P060 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(2) si f(x) = 4x^2 + 2x.

4/5 | Expert

L38-P061 | f(x) = 1x^2 - 3x. Écrire la tangente au graphe en x = -2.

L38-P062 | f(x) = 2x^2 - 2x. Écrire la tangente au graphe en x = -1.

L38-P063 | f(x) = 3x^2 - 1x. Écrire la tangente au graphe en x = 0.

L38-P064 | f(x) = 4x^2 + 0x. Écrire la tangente au graphe en x = 1.

L38-P065 | f(x) = 1x^2 + 1x. Écrire la tangente au graphe en x = 2.

L38-P066 | f(x) = 2x^2 + 2x. Écrire la tangente au graphe en x = -2.

L38-P067 | f(x) = 3x^2 + 3x. Écrire la tangente au graphe en x = -1.

L38-P068 | f(x) = 4x^2 - 3x. Écrire la tangente au graphe en x = 0.

L38-P069 | f(x) = 1x^2 - 2x. Écrire la tangente au graphe en x = 1.

L38-P070 | f(x) = 2x^2 - 1x. Écrire la tangente au graphe en x = 2.

L38-P071 | f(x) = 3x^2 + 0x. Écrire la tangente au graphe en x = -2.

L38-P072 | f(x) = 4x^2 + 1x. Écrire la tangente au graphe en x = -1.

L38-P073 | f(x) = 1x^2 + 2x. Écrire la tangente au graphe en x = 0.

L38-P074 | f(x) = 2x^2 + 3x. Écrire la tangente au graphe en x = 1.

L38-P075 | f(x) = 3x^2 - 3x. Écrire la tangente au graphe en x = 2.

L38-P076 | f(x) = 4x^2 - 2x. Écrire la tangente au graphe en x = -2.

L38-P077 | f(x) = 1x^2 - 1x. Écrire la tangente au graphe en x = -1.

L38-P078 | f(x) = 2x^2 + 0x. Écrire la tangente au graphe en x = 0.

L38-P079 | f(x) = 3x^2 + 1x. Écrire la tangente au graphe en x = 1.

L38-P080 | f(x) = 4x^2 + 2x. Écrire la tangente au graphe en x = 2.

5/5 | Ninja

L38-P081 | Par la définition, calculer la dérivée de f(x) = 1x^3 - 3x^2 - 1x au point x = -2 et la tangente.

L38-P082 | Par la définition, calculer la dérivée de f(x) = 2x^3 - 2x^2 + 0x au point x = -1 et la tangente.

L38-P083 | Par la définition, calculer la dérivée de f(x) = 3x^3 - 1x^2 + 1x au point x = 0 et la tangente.

L38-P084 | Par la définition, calculer la dérivée de f(x) = 4x^3 + 0x^2 + 2x au point x = 1 et la tangente.

L38-P085 | Par la définition, calculer la dérivée de f(x) = 1x^3 + 1x^2 - 1x au point x = 2 et la tangente.

L38-P086 | Par la définition, calculer la dérivée de f(x) = 2x^3 + 2x^2 + 0x au point x = -2 et la tangente.

L38-P087 | Par la définition, calculer la dérivée de f(x) = 3x^3 + 3x^2 + 1x au point x = -1 et la tangente.

L38-P088 | Par la définition, calculer la dérivée de f(x) = 4x^3 - 3x^2 + 2x au point x = 0 et la tangente.

L38-P089 | Par la définition, calculer la dérivée de f(x) = 1x^3 - 2x^2 - 1x au point x = 1 et la tangente.

L38-P090 | Par la définition, calculer la dérivée de f(x) = 2x^3 - 1x^2 + 0x au point x = 2 et la tangente.

L38-P091 | Par la définition, calculer la dérivée de f(x) = 3x^3 + 0x^2 + 1x au point x = -2 et la tangente.

L38-P092 | Par la définition, calculer la dérivée de f(x) = 4x^3 + 1x^2 + 2x au point x = -1 et la tangente.

L38-P093 | Par la définition, calculer la dérivée de f(x) = 1x^3 + 2x^2 - 1x au point x = 0 et la tangente.

L38-P094 | Par la définition, calculer la dérivée de f(x) = 2x^3 + 3x^2 + 0x au point x = 1 et la tangente.

L38-P095 | Par la définition, calculer la dérivée de f(x) = 3x^3 - 3x^2 + 1x au point x = 2 et la tangente.

L38-P096 | Par la définition, calculer la dérivée de f(x) = 4x^3 - 2x^2 + 2x au point x = -2 et la tangente.

L38-P097 | Par la définition, calculer la dérivée de f(x) = 1x^3 - 1x^2 - 1x au point x = -1 et la tangente.

L38-P098 | Par la définition, calculer la dérivée de f(x) = 2x^3 + 0x^2 + 0x au point x = 0 et la tangente.

L38-P099 | Par la définition, calculer la dérivée de f(x) = 3x^3 + 1x^2 + 1x au point x = 1 et la tangente.

L38-P100 | Par la définition, calculer la dérivée de f(x) = 4x^3 + 2x^2 + 2x au point x = 2 et la tangente.

L39 | Règles de dérivation

Source : PDF pages 13

1/5 | Apprenti

L39-P001 | Dériver f(x) = 1x^2.

L39-P002 | Dériver f(x) = 2x^3.

L39-P003 | Dériver f(x) = 3x^4.

L39-P004 | Dériver f(x) = 4x^5.

L39-P005 | Dériver f(x) = 5x^6.

L39-P006 | Dériver f(x) = 1x^2.

L39-P007 | Dériver f(x) = 2x^3.

L39-P008 | Dériver f(x) = 3x^4.

L39-P009 | Dériver f(x) = 4x^5.

L39-P010 | Dériver f(x) = 5x^6.

L39-P011 | Dériver f(x) = 1x^2.

L39-P012 | Dériver f(x) = 2x^3.

L39-P013 | Dériver f(x) = 3x^4.

L39-P014 | Dériver f(x) = 4x^5.

L39-P015 | Dériver f(x) = 5x^6.

L39-P016 | Dériver f(x) = 1x^2.

L39-P017 | Dériver f(x) = 2x^3.

L39-P018 | Dériver f(x) = 3x^4.

L39-P019 | Dériver f(x) = 4x^5.

L39-P020 | Dériver f(x) = 5x^6.

2/5 | Pratiquant

L39-P021 | f(x) = 1x^2 - 3x + 1. Calculer f’(-2).

L39-P022 | f(x) = 2x^2 - 2x + 2. Calculer f’(-1).

L39-P023 | f(x) = 3x^2 - 1x + 3. Calculer f’(0).

L39-P024 | f(x) = 4x^2 + 0x + 4. Calculer f’(1).

L39-P025 | f(x) = 5x^2 + 1x + 1. Calculer f’(2).

L39-P026 | f(x) = 1x^2 + 2x + 2. Calculer f’(-2).

L39-P027 | f(x) = 2x^2 + 3x + 3. Calculer f’(-1).

L39-P028 | f(x) = 3x^2 - 3x + 4. Calculer f’(0).

L39-P029 | f(x) = 4x^2 - 2x + 1. Calculer f’(1).

L39-P030 | f(x) = 5x^2 - 1x + 2. Calculer f’(2).

L39-P031 | f(x) = 1x^2 + 0x + 3. Calculer f’(-2).

L39-P032 | f(x) = 2x^2 + 1x + 4. Calculer f’(-1).

L39-P033 | f(x) = 3x^2 + 2x + 1. Calculer f’(0).

L39-P034 | f(x) = 4x^2 + 3x + 2. Calculer f’(1).

L39-P035 | f(x) = 5x^2 - 3x + 3. Calculer f’(2).

L39-P036 | f(x) = 1x^2 - 2x + 4. Calculer f’(-2).

L39-P037 | f(x) = 2x^2 - 1x + 1. Calculer f’(-1).

L39-P038 | f(x) = 3x^2 + 0x + 2. Calculer f’(0).

L39-P039 | f(x) = 4x^2 + 1x + 3. Calculer f’(1).

L39-P040 | f(x) = 5x^2 + 2x + 4. Calculer f’(2).

3/5 | Challenger

L39-P041 | Dériver f(x) = (1x - 3)(1x - 3).

L39-P042 | Dériver f(x) = (2x - 2)(2x + 0).

L39-P043 | Dériver f(x) = (3x - 1)(3x + 3).

L39-P044 | Dériver f(x) = (4x + 0)(4x - 1).

L39-P045 | Dériver f(x) = (5x + 1)(1x + 2).

L39-P046 | Dériver f(x) = (1x + 2)(2x - 2).

L39-P047 | Dériver f(x) = (2x + 3)(3x + 1).

L39-P048 | Dériver f(x) = (3x - 3)(4x - 3).

L39-P049 | Dériver f(x) = (4x - 2)(1x + 0).

L39-P050 | Dériver f(x) = (5x - 1)(2x + 3).

L39-P051 | Dériver f(x) = (1x + 0)(3x - 1).

L39-P052 | Dériver f(x) = (2x + 1)(4x + 2).

L39-P053 | Dériver f(x) = (3x + 2)(1x - 2).

L39-P054 | Dériver f(x) = (4x + 3)(2x + 1).

L39-P055 | Dériver f(x) = (5x - 3)(3x - 3).

L39-P056 | Dériver f(x) = (1x - 2)(4x + 0).

L39-P057 | Dériver f(x) = (2x - 1)(1x + 3).

L39-P058 | Dériver f(x) = (3x + 0)(2x - 1).

L39-P059 | Dériver f(x) = (4x + 1)(3x + 2).

L39-P060 | Dériver f(x) = (5x + 2)(4x - 2).

4/5 | Expert

L39-P061 | Dériver f(x) = (x^2 + 2)/(x - 1), en précisant son domaine.

L39-P062 | Dériver f(x) = (x^2 + 3)/(x - 2), en précisant son domaine.

L39-P063 | Dériver f(x) = (x^2 + 4)/(x - 3), en précisant son domaine.

L39-P064 | Dériver f(x) = (x^2 + 5)/(x - 4), en précisant son domaine.

L39-P065 | Dériver f(x) = (x^2 + 6)/(x - 5), en précisant son domaine.

L39-P066 | Dériver f(x) = (x^2 + 7)/(x - 1), en précisant son domaine.

L39-P067 | Dériver f(x) = (x^2 + 2)/(x - 2), en précisant son domaine.

L39-P068 | Dériver f(x) = (x^2 + 3)/(x - 3), en précisant son domaine.

L39-P069 | Dériver f(x) = (x^2 + 4)/(x - 4), en précisant son domaine.

L39-P070 | Dériver f(x) = (x^2 + 5)/(x - 5), en précisant son domaine.

L39-P071 | Dériver f(x) = (x^2 + 6)/(x - 1), en précisant son domaine.

L39-P072 | Dériver f(x) = (x^2 + 7)/(x - 2), en précisant son domaine.

L39-P073 | Dériver f(x) = (x^2 + 2)/(x - 3), en précisant son domaine.

L39-P074 | Dériver f(x) = (x^2 + 3)/(x - 4), en précisant son domaine.

L39-P075 | Dériver f(x) = (x^2 + 4)/(x - 5), en précisant son domaine.

L39-P076 | Dériver f(x) = (x^2 + 5)/(x - 1), en précisant son domaine.

L39-P077 | Dériver f(x) = (x^2 + 6)/(x - 2), en précisant son domaine.

L39-P078 | Dériver f(x) = (x^2 + 7)/(x - 3), en précisant son domaine.

L39-P079 | Dériver f(x) = (x^2 + 2)/(x - 4), en précisant son domaine.

L39-P080 | Dériver f(x) = (x^2 + 3)/(x - 5), en précisant son domaine.

5/5 | Ninja

L39-P081 | Dériver f(x) = (1x + 0)^2 par la chaîne, puis calculer f’(1).

L39-P082 | Dériver f(x) = (2x + 1)^3 par la chaîne, puis calculer f’(2).

L39-P083 | Dériver f(x) = (3x + 2)^4 par la chaîne, puis calculer f’(3).

L39-P084 | Dériver f(x) = (4x + 3)^5 par la chaîne, puis calculer f’(1).

L39-P085 | Dériver f(x) = (5x + 0)^2 par la chaîne, puis calculer f’(2).

L39-P086 | Dériver f(x) = (1x + 1)^3 par la chaîne, puis calculer f’(3).

L39-P087 | Dériver f(x) = (2x + 2)^4 par la chaîne, puis calculer f’(1).

L39-P088 | Dériver f(x) = (3x + 3)^5 par la chaîne, puis calculer f’(2).

L39-P089 | Dériver f(x) = (4x + 0)^2 par la chaîne, puis calculer f’(3).

L39-P090 | Dériver f(x) = (5x + 1)^3 par la chaîne, puis calculer f’(1).

L39-P091 | Dériver f(x) = (1x + 2)^4 par la chaîne, puis calculer f’(2).

L39-P092 | Dériver f(x) = (2x + 3)^5 par la chaîne, puis calculer f’(3).

L39-P093 | Dériver f(x) = (3x + 0)^2 par la chaîne, puis calculer f’(1).

L39-P094 | Dériver f(x) = (4x + 1)^3 par la chaîne, puis calculer f’(2).

L39-P095 | Dériver f(x) = (5x + 2)^4 par la chaîne, puis calculer f’(3).

L39-P096 | Dériver f(x) = (1x + 3)^5 par la chaîne, puis calculer f’(1).

L39-P097 | Dériver f(x) = (2x + 0)^2 par la chaîne, puis calculer f’(2).

L39-P098 | Dériver f(x) = (3x + 1)^3 par la chaîne, puis calculer f’(3).

L39-P099 | Dériver f(x) = (4x + 2)^4 par la chaîne, puis calculer f’(1).

L39-P100 | Dériver f(x) = (5x + 3)^5 par la chaîne, puis calculer f’(2).

L40 | La fonction exponentielle naturelle

Source : PDF pages 14, 15

1/5 | Apprenti

L40-P001 | Simplifier e^2 × e^1 / e^0.

L40-P002 | Simplifier e^3 × e^2 / e^1.

L40-P003 | Simplifier e^4 × e^3 / e^2.

L40-P004 | Simplifier e^5 × e^4 / e^3.

L40-P005 | Simplifier e^6 × e^1 / e^4.

L40-P006 | Simplifier e^2 × e^2 / e^0.

L40-P007 | Simplifier e^3 × e^3 / e^1.

L40-P008 | Simplifier e^4 × e^4 / e^2.

L40-P009 | Simplifier e^5 × e^1 / e^3.

L40-P010 | Simplifier e^6 × e^2 / e^4.

L40-P011 | Simplifier e^2 × e^3 / e^0.

L40-P012 | Simplifier e^3 × e^4 / e^1.

L40-P013 | Simplifier e^4 × e^1 / e^2.

L40-P014 | Simplifier e^5 × e^2 / e^3.

L40-P015 | Simplifier e^6 × e^3 / e^4.

L40-P016 | Simplifier e^2 × e^4 / e^0.

L40-P017 | Simplifier e^3 × e^1 / e^1.

L40-P018 | Simplifier e^4 × e^2 / e^2.

L40-P019 | Simplifier e^5 × e^3 / e^3.

L40-P020 | Simplifier e^6 × e^4 / e^4.

2/5 | Pratiquant

L40-P021 | Calculer f(0) et f’(0) pour f(x) = 2e^x + 1.

L40-P022 | Calculer f(0) et f’(0) pour f(x) = 3e^x + 2.

L40-P023 | Calculer f(0) et f’(0) pour f(x) = 4e^x + 3.

L40-P024 | Calculer f(0) et f’(0) pour f(x) = 5e^x + 4.

L40-P025 | Calculer f(0) et f’(0) pour f(x) = 6e^x + 1.

L40-P026 | Calculer f(0) et f’(0) pour f(x) = 2e^x + 2.

L40-P027 | Calculer f(0) et f’(0) pour f(x) = 3e^x + 3.

L40-P028 | Calculer f(0) et f’(0) pour f(x) = 4e^x + 4.

L40-P029 | Calculer f(0) et f’(0) pour f(x) = 5e^x + 1.

L40-P030 | Calculer f(0) et f’(0) pour f(x) = 6e^x + 2.

L40-P031 | Calculer f(0) et f’(0) pour f(x) = 2e^x + 3.

L40-P032 | Calculer f(0) et f’(0) pour f(x) = 3e^x + 4.

L40-P033 | Calculer f(0) et f’(0) pour f(x) = 4e^x + 1.

L40-P034 | Calculer f(0) et f’(0) pour f(x) = 5e^x + 2.

L40-P035 | Calculer f(0) et f’(0) pour f(x) = 6e^x + 3.

L40-P036 | Calculer f(0) et f’(0) pour f(x) = 2e^x + 4.

L40-P037 | Calculer f(0) et f’(0) pour f(x) = 3e^x + 1.

L40-P038 | Calculer f(0) et f’(0) pour f(x) = 4e^x + 2.

L40-P039 | Calculer f(0) et f’(0) pour f(x) = 5e^x + 3.

L40-P040 | Calculer f(0) et f’(0) pour f(x) = 6e^x + 4.

3/5 | Challenger

L40-P041 | Dériver f(x) = 2e^(1x + 1).

L40-P042 | Dériver f(x) = 3e^(2x + 2).

L40-P043 | Dériver f(x) = 4e^(3x + 3).

L40-P044 | Dériver f(x) = 5e^(4x + 4).

L40-P045 | Dériver f(x) = 6e^(1x + 1).

L40-P046 | Dériver f(x) = 2e^(2x + 2).

L40-P047 | Dériver f(x) = 3e^(3x + 3).

L40-P048 | Dériver f(x) = 4e^(4x + 4).

L40-P049 | Dériver f(x) = 5e^(1x + 1).

L40-P050 | Dériver f(x) = 6e^(2x + 2).

L40-P051 | Dériver f(x) = 2e^(3x + 3).

L40-P052 | Dériver f(x) = 3e^(4x + 4).

L40-P053 | Dériver f(x) = 4e^(1x + 1).

L40-P054 | Dériver f(x) = 5e^(2x + 2).

L40-P055 | Dériver f(x) = 6e^(3x + 3).

L40-P056 | Dériver f(x) = 2e^(4x + 4).

L40-P057 | Dériver f(x) = 3e^(1x + 1).

L40-P058 | Dériver f(x) = 4e^(2x + 2).

L40-P059 | Dériver f(x) = 5e^(3x + 3).

L40-P060 | Dériver f(x) = 6e^(4x + 4).

4/5 | Expert

L40-P061 | Résoudre 2e^x = 2e^1 pour x réel.

L40-P062 | Résoudre 3e^x = 3e^2 pour x réel.

L40-P063 | Résoudre 4e^x = 4e^3 pour x réel.

L40-P064 | Résoudre 5e^x = 5e^4 pour x réel.

L40-P065 | Résoudre 6e^x = 6e^1 pour x réel.

L40-P066 | Résoudre 2e^x = 2e^2 pour x réel.

L40-P067 | Résoudre 3e^x = 3e^3 pour x réel.

L40-P068 | Résoudre 4e^x = 4e^4 pour x réel.

L40-P069 | Résoudre 5e^x = 5e^1 pour x réel.

L40-P070 | Résoudre 6e^x = 6e^2 pour x réel.

L40-P071 | Résoudre 2e^x = 2e^3 pour x réel.

L40-P072 | Résoudre 3e^x = 3e^4 pour x réel.

L40-P073 | Résoudre 4e^x = 4e^1 pour x réel.

L40-P074 | Résoudre 5e^x = 5e^2 pour x réel.

L40-P075 | Résoudre 6e^x = 6e^3 pour x réel.

L40-P076 | Résoudre 2e^x = 2e^4 pour x réel.

L40-P077 | Résoudre 3e^x = 3e^1 pour x réel.

L40-P078 | Résoudre 4e^x = 4e^2 pour x réel.

L40-P079 | Résoudre 5e^x = 5e^3 pour x réel.

L40-P080 | Résoudre 6e^x = 6e^4 pour x réel.

5/5 | Ninja

L40-P081 | Un modèle de croissance est N(t)=2e^(1t) ; déterminer N’(t), puis N’(0)/N(0) et expliquer cette valeur.

L40-P082 | Un modèle de croissance est N(t)=3e^(2t) ; déterminer N’(t), puis N’(1)/N(1) et expliquer cette valeur.

L40-P083 | Un modèle de croissance est N(t)=4e^(3t) ; déterminer N’(t), puis N’(2)/N(2) et expliquer cette valeur.

L40-P084 | Un modèle de croissance est N(t)=5e^(4t) ; déterminer N’(t), puis N’(3)/N(3) et expliquer cette valeur.

L40-P085 | Un modèle de croissance est N(t)=6e^(1t) ; déterminer N’(t), puis N’(0)/N(0) et expliquer cette valeur.

L40-P086 | Un modèle de croissance est N(t)=2e^(2t) ; déterminer N’(t), puis N’(1)/N(1) et expliquer cette valeur.

L40-P087 | Un modèle de croissance est N(t)=3e^(3t) ; déterminer N’(t), puis N’(2)/N(2) et expliquer cette valeur.

L40-P088 | Un modèle de croissance est N(t)=4e^(4t) ; déterminer N’(t), puis N’(3)/N(3) et expliquer cette valeur.

L40-P089 | Un modèle de croissance est N(t)=5e^(1t) ; déterminer N’(t), puis N’(0)/N(0) et expliquer cette valeur.

L40-P090 | Un modèle de croissance est N(t)=6e^(2t) ; déterminer N’(t), puis N’(1)/N(1) et expliquer cette valeur.

L40-P091 | Un modèle de croissance est N(t)=2e^(3t) ; déterminer N’(t), puis N’(2)/N(2) et expliquer cette valeur.

L40-P092 | Un modèle de croissance est N(t)=3e^(4t) ; déterminer N’(t), puis N’(3)/N(3) et expliquer cette valeur.

L40-P093 | Un modèle de croissance est N(t)=4e^(1t) ; déterminer N’(t), puis N’(0)/N(0) et expliquer cette valeur.

L40-P094 | Un modèle de croissance est N(t)=5e^(2t) ; déterminer N’(t), puis N’(1)/N(1) et expliquer cette valeur.

L40-P095 | Un modèle de croissance est N(t)=6e^(3t) ; déterminer N’(t), puis N’(2)/N(2) et expliquer cette valeur.

L40-P096 | Un modèle de croissance est N(t)=2e^(4t) ; déterminer N’(t), puis N’(3)/N(3) et expliquer cette valeur.

L40-P097 | Un modèle de croissance est N(t)=3e^(1t) ; déterminer N’(t), puis N’(0)/N(0) et expliquer cette valeur.

L40-P098 | Un modèle de croissance est N(t)=4e^(2t) ; déterminer N’(t), puis N’(1)/N(1) et expliquer cette valeur.

L40-P099 | Un modèle de croissance est N(t)=5e^(3t) ; déterminer N’(t), puis N’(2)/N(2) et expliquer cette valeur.

L40-P100 | Un modèle de croissance est N(t)=6e^(4t) ; déterminer N’(t), puis N’(3)/N(3) et expliquer cette valeur.

L41 | Logarithme népérien

Source : PDF pages 16, 17

1/5 | Apprenti

L41-P001 | Calculer ln(e^0) et e^(ln(2)).

L41-P002 | Calculer ln(e^1) et e^(ln(3)).

L41-P003 | Calculer ln(e^2) et e^(ln(4)).

L41-P004 | Calculer ln(e^3) et e^(ln(5)).

L41-P005 | Calculer ln(e^4) et e^(ln(6)).

L41-P006 | Calculer ln(e^5) et e^(ln(2)).

L41-P007 | Calculer ln(e^0) et e^(ln(3)).

L41-P008 | Calculer ln(e^1) et e^(ln(4)).

L41-P009 | Calculer ln(e^2) et e^(ln(5)).

L41-P010 | Calculer ln(e^3) et e^(ln(6)).

L41-P011 | Calculer ln(e^4) et e^(ln(2)).

L41-P012 | Calculer ln(e^5) et e^(ln(3)).

L41-P013 | Calculer ln(e^0) et e^(ln(4)).

L41-P014 | Calculer ln(e^1) et e^(ln(5)).

L41-P015 | Calculer ln(e^2) et e^(ln(6)).

L41-P016 | Calculer ln(e^3) et e^(ln(2)).

L41-P017 | Calculer ln(e^4) et e^(ln(3)).

L41-P018 | Calculer ln(e^5) et e^(ln(4)).

L41-P019 | Calculer ln(e^0) et e^(ln(5)).

L41-P020 | Calculer ln(e^1) et e^(ln(6)).

2/5 | Pratiquant

L41-P021 | Simplifier ln(2) - ln(2) ; préciser les conditions.

L41-P022 | Simplifier ln(6) - ln(3) ; préciser les conditions.

L41-P023 | Simplifier ln(12) - ln(4) ; préciser les conditions.

L41-P024 | Simplifier ln(20) - ln(5) ; préciser les conditions.

L41-P025 | Simplifier ln(6) - ln(6) ; préciser les conditions.

L41-P026 | Simplifier ln(4) - ln(2) ; préciser les conditions.

L41-P027 | Simplifier ln(9) - ln(3) ; préciser les conditions.

L41-P028 | Simplifier ln(16) - ln(4) ; préciser les conditions.

L41-P029 | Simplifier ln(5) - ln(5) ; préciser les conditions.

L41-P030 | Simplifier ln(12) - ln(6) ; préciser les conditions.

L41-P031 | Simplifier ln(6) - ln(2) ; préciser les conditions.

L41-P032 | Simplifier ln(12) - ln(3) ; préciser les conditions.

L41-P033 | Simplifier ln(4) - ln(4) ; préciser les conditions.

L41-P034 | Simplifier ln(10) - ln(5) ; préciser les conditions.

L41-P035 | Simplifier ln(18) - ln(6) ; préciser les conditions.

L41-P036 | Simplifier ln(8) - ln(2) ; préciser les conditions.

L41-P037 | Simplifier ln(3) - ln(3) ; préciser les conditions.

L41-P038 | Simplifier ln(8) - ln(4) ; préciser les conditions.

L41-P039 | Simplifier ln(15) - ln(5) ; préciser les conditions.

L41-P040 | Simplifier ln(24) - ln(6) ; préciser les conditions.

3/5 | Challenger

L41-P041 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(1) et rappeler le domaine.

L41-P042 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(2) et rappeler le domaine.

L41-P043 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(3) et rappeler le domaine.

L41-P044 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(4) et rappeler le domaine.

L41-P045 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(1) et rappeler le domaine.

L41-P046 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(2) et rappeler le domaine.

L41-P047 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(3) et rappeler le domaine.

L41-P048 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(4) et rappeler le domaine.

L41-P049 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(1) et rappeler le domaine.

L41-P050 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(2) et rappeler le domaine.

L41-P051 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(3) et rappeler le domaine.

L41-P052 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(4) et rappeler le domaine.

L41-P053 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(1) et rappeler le domaine.

L41-P054 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(2) et rappeler le domaine.

L41-P055 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(3) et rappeler le domaine.

L41-P056 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(4) et rappeler le domaine.

L41-P057 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(1) et rappeler le domaine.

L41-P058 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(2) et rappeler le domaine.

L41-P059 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(3) et rappeler le domaine.

L41-P060 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(4) et rappeler le domaine.

4/5 | Expert

L41-P061 | Dériver f(x)=ln(2x + 1) et calculer f’(1); indiquer le domaine.

L41-P062 | Dériver f(x)=ln(3x + 2) et calculer f’(2); indiquer le domaine.

L41-P063 | Dériver f(x)=ln(4x + 3) et calculer f’(3); indiquer le domaine.

L41-P064 | Dériver f(x)=ln(5x + 4) et calculer f’(4); indiquer le domaine.

L41-P065 | Dériver f(x)=ln(6x + 1) et calculer f’(1); indiquer le domaine.

L41-P066 | Dériver f(x)=ln(2x + 2) et calculer f’(2); indiquer le domaine.

L41-P067 | Dériver f(x)=ln(3x + 3) et calculer f’(3); indiquer le domaine.

L41-P068 | Dériver f(x)=ln(4x + 4) et calculer f’(4); indiquer le domaine.

L41-P069 | Dériver f(x)=ln(5x + 1) et calculer f’(1); indiquer le domaine.

L41-P070 | Dériver f(x)=ln(6x + 2) et calculer f’(2); indiquer le domaine.

L41-P071 | Dériver f(x)=ln(2x + 3) et calculer f’(3); indiquer le domaine.

L41-P072 | Dériver f(x)=ln(3x + 4) et calculer f’(4); indiquer le domaine.

L41-P073 | Dériver f(x)=ln(4x + 1) et calculer f’(1); indiquer le domaine.

L41-P074 | Dériver f(x)=ln(5x + 2) et calculer f’(2); indiquer le domaine.

L41-P075 | Dériver f(x)=ln(6x + 3) et calculer f’(3); indiquer le domaine.

L41-P076 | Dériver f(x)=ln(2x + 4) et calculer f’(4); indiquer le domaine.

L41-P077 | Dériver f(x)=ln(3x + 1) et calculer f’(1); indiquer le domaine.

L41-P078 | Dériver f(x)=ln(4x + 2) et calculer f’(2); indiquer le domaine.

L41-P079 | Dériver f(x)=ln(5x + 3) et calculer f’(3); indiquer le domaine.

L41-P080 | Dériver f(x)=ln(6x + 4) et calculer f’(4); indiquer le domaine.

5/5 | Ninja

L41-P081 | Poser f(x)=ln((2x + 1)^2). Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f’(1).

L41-P082 | Poser f(x)=ln((3x + 2)^3). Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f’(2).

L41-P083 | Poser f(x)=ln((4x + 3)^4). Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f’(3).

L41-P084 | Poser f(x)=ln((5x + 4)^5). Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f’(4).

L41-P085 | Poser f(x)=ln((6x + 1)^6). Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f’(1).

L41-P086 | Poser f(x)=ln((2x + 2)^2). Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f’(2).

L41-P087 | Poser f(x)=ln((3x + 3)^3). Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f’(3).

L41-P088 | Poser f(x)=ln((4x + 4)^4). Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f’(4).

L41-P089 | Poser f(x)=ln((5x + 1)^5). Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f’(1).

L41-P090 | Poser f(x)=ln((6x + 2)^6). Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f’(2).

L41-P091 | Poser f(x)=ln((2x + 3)^2). Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f’(3).

L41-P092 | Poser f(x)=ln((3x + 4)^3). Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f’(4).

L41-P093 | Poser f(x)=ln((4x + 1)^4). Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f’(1).

L41-P094 | Poser f(x)=ln((5x + 2)^5). Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f’(2).

L41-P095 | Poser f(x)=ln((6x + 3)^6). Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f’(3).

L41-P096 | Poser f(x)=ln((2x + 4)^2). Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f’(4).

L41-P097 | Poser f(x)=ln((3x + 1)^3). Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f’(1).

L41-P098 | Poser f(x)=ln((4x + 2)^4). Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f’(2).

L41-P099 | Poser f(x)=ln((5x + 3)^5). Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f’(3).

L41-P100 | Poser f(x)=ln((6x + 4)^6). Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f’(4).

L42 | Bases, logarithmes et complexité

Source : PDF pages 18, 19

1/5 | Apprenti

L42-P001 | Calculer log_2(2^1) puis 2^(log_2(2)).

L42-P002 | Calculer log_3(3^2) puis 3^(log_3(9)).

L42-P003 | Calculer log_4(4^3) puis 4^(log_4(64)).

L42-P004 | Calculer log_5(5^4) puis 5^(log_5(625)).

L42-P005 | Calculer log_2(2^5) puis 2^(log_2(32)).

L42-P006 | Calculer log_3(3^6) puis 3^(log_3(729)).

L42-P007 | Calculer log_4(4^1) puis 4^(log_4(4)).

L42-P008 | Calculer log_5(5^2) puis 5^(log_5(25)).

L42-P009 | Calculer log_2(2^3) puis 2^(log_2(8)).

L42-P010 | Calculer log_3(3^4) puis 3^(log_3(81)).

L42-P011 | Calculer log_4(4^5) puis 4^(log_4(1024)).

L42-P012 | Calculer log_5(5^6) puis 5^(log_5(15625)).

L42-P013 | Calculer log_2(2^1) puis 2^(log_2(2)).

L42-P014 | Calculer log_3(3^2) puis 3^(log_3(9)).

L42-P015 | Calculer log_4(4^3) puis 4^(log_4(64)).

L42-P016 | Calculer log_5(5^4) puis 5^(log_5(625)).

L42-P017 | Calculer log_2(2^5) puis 2^(log_2(32)).

L42-P018 | Calculer log_3(3^6) puis 3^(log_3(729)).

L42-P019 | Calculer log_4(4^1) puis 4^(log_4(4)).

L42-P020 | Calculer log_5(5^2) puis 5^(log_5(25)).

2/5 | Pratiquant

L42-P021 | Dériver f(x)=2^x ; déterminer f’(0).

L42-P022 | Dériver f(x)=3^x ; déterminer f’(0).

L42-P023 | Dériver f(x)=4^x ; déterminer f’(0).

L42-P024 | Dériver f(x)=5^x ; déterminer f’(0).

L42-P025 | Dériver f(x)=2^x ; déterminer f’(0).

L42-P026 | Dériver f(x)=3^x ; déterminer f’(0).

L42-P027 | Dériver f(x)=4^x ; déterminer f’(0).

L42-P028 | Dériver f(x)=5^x ; déterminer f’(0).

L42-P029 | Dériver f(x)=2^x ; déterminer f’(0).

L42-P030 | Dériver f(x)=3^x ; déterminer f’(0).

L42-P031 | Dériver f(x)=4^x ; déterminer f’(0).

L42-P032 | Dériver f(x)=5^x ; déterminer f’(0).

L42-P033 | Dériver f(x)=2^x ; déterminer f’(0).

L42-P034 | Dériver f(x)=3^x ; déterminer f’(0).

L42-P035 | Dériver f(x)=4^x ; déterminer f’(0).

L42-P036 | Dériver f(x)=5^x ; déterminer f’(0).

L42-P037 | Dériver f(x)=2^x ; déterminer f’(0).

L42-P038 | Dériver f(x)=3^x ; déterminer f’(0).

L42-P039 | Dériver f(x)=4^x ; déterminer f’(0).

L42-P040 | Dériver f(x)=5^x ; déterminer f’(0).

3/5 | Challenger

L42-P041 | Déterminer log_2(2) par changement de base.

L42-P042 | Déterminer log_3(9) par changement de base.

L42-P043 | Déterminer log_4(64) par changement de base.

L42-P044 | Déterminer log_5(625) par changement de base.

L42-P045 | Déterminer log_2(32) par changement de base.

L42-P046 | Déterminer log_3(729) par changement de base.

L42-P047 | Déterminer log_4(4) par changement de base.

L42-P048 | Déterminer log_5(25) par changement de base.

L42-P049 | Déterminer log_2(8) par changement de base.

L42-P050 | Déterminer log_3(81) par changement de base.

L42-P051 | Déterminer log_4(1024) par changement de base.

L42-P052 | Déterminer log_5(15625) par changement de base.

L42-P053 | Déterminer log_2(2) par changement de base.

L42-P054 | Déterminer log_3(9) par changement de base.

L42-P055 | Déterminer log_4(64) par changement de base.

L42-P056 | Déterminer log_5(625) par changement de base.

L42-P057 | Déterminer log_2(32) par changement de base.

L42-P058 | Déterminer log_3(729) par changement de base.

L42-P059 | Déterminer log_4(4) par changement de base.

L42-P060 | Déterminer log_5(25) par changement de base.

4/5 | Expert

L42-P061 | Dériver f(x)=log_2(2x + 2) et calculer f’(1); préciser le domaine.

L42-P062 | Dériver f(x)=log_3(3x + 3) et calculer f’(2); préciser le domaine.

L42-P063 | Dériver f(x)=log_4(4x + 4) et calculer f’(3); préciser le domaine.

L42-P064 | Dériver f(x)=log_5(5x + 2) et calculer f’(4); préciser le domaine.

L42-P065 | Dériver f(x)=log_2(2x + 3) et calculer f’(1); préciser le domaine.

L42-P066 | Dériver f(x)=log_3(3x + 4) et calculer f’(2); préciser le domaine.

L42-P067 | Dériver f(x)=log_4(4x + 2) et calculer f’(3); préciser le domaine.

L42-P068 | Dériver f(x)=log_5(5x + 3) et calculer f’(4); préciser le domaine.

L42-P069 | Dériver f(x)=log_2(2x + 4) et calculer f’(1); préciser le domaine.

L42-P070 | Dériver f(x)=log_3(3x + 2) et calculer f’(2); préciser le domaine.

L42-P071 | Dériver f(x)=log_4(4x + 3) et calculer f’(3); préciser le domaine.

L42-P072 | Dériver f(x)=log_5(5x + 4) et calculer f’(4); préciser le domaine.

L42-P073 | Dériver f(x)=log_2(2x + 2) et calculer f’(1); préciser le domaine.

L42-P074 | Dériver f(x)=log_3(3x + 3) et calculer f’(2); préciser le domaine.

L42-P075 | Dériver f(x)=log_4(4x + 4) et calculer f’(3); préciser le domaine.

L42-P076 | Dériver f(x)=log_5(5x + 2) et calculer f’(4); préciser le domaine.

L42-P077 | Dériver f(x)=log_2(2x + 3) et calculer f’(1); préciser le domaine.

L42-P078 | Dériver f(x)=log_3(3x + 4) et calculer f’(2); préciser le domaine.

L42-P079 | Dériver f(x)=log_4(4x + 2) et calculer f’(3); préciser le domaine.

L42-P080 | Dériver f(x)=log_5(5x + 3) et calculer f’(4); préciser le domaine.

5/5 | Ninja

L42-P081 | Pour n=2^3=8, comparer n $\log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d’opérations à ce n ?

L42-P082 | Pour n=2^4=16, comparer n $\log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d’opérations à ce n ?

L42-P083 | Pour n=2^5=32, comparer n $\log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d’opérations à ce n ?

L42-P084 | Pour n=2^6=64, comparer n $\log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d’opérations à ce n ?

L42-P085 | Pour n=2^7=128, comparer n $\log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d’opérations à ce n ?

L42-P086 | Pour n=2^8=256, comparer n $\log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d’opérations à ce n ?

L42-P087 | Pour n=2^9=512, comparer n $\log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d’opérations à ce n ?

L42-P088 | Pour n=2^3=8, comparer n $\log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d’opérations à ce n ?

L42-P089 | Pour n=2^4=16, comparer n $\log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d’opérations à ce n ?

L42-P090 | Pour n=2^5=32, comparer n $\log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d’opérations à ce n ?

L42-P091 | Pour n=2^6=64, comparer n $\log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d’opérations à ce n ?

L42-P092 | Pour $n=2^7=128$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d’opérations à ce n ?

L42-P093 | Pour $n=2^8=256$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d’opérations à ce n ?

L42-P094 | Pour $n=2^9=512$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d’opérations à ce n ?

L42-P095 | Pour $n=2^3=8$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d’opérations à ce n ?

L42-P096 | Pour $n=2^4=16$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d’opérations à ce n ?

L42-P097 | Pour $n=2^5=32$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d’opérations à ce n ?

L42-P098 | Pour $n=2^6=64$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d’opérations à ce n ?

L42-P099 | Pour $n=2^7=128$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d’opérations à ce n ?

L42-P100 | Pour $n=2^8=256$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d’opérations à ce n ?

Comment réviser

Résolvez les niveaux 1 et 2 à froid. Vérifiez vos démarches ; refaites les erreurs après 48 heures. Les niveaux 4 et 5 demandent des transferts, pas seulement des manipulations plus longues.